

CRISP-DM

1. Objetivo de negocio

- Predecir la generación eléctrica renovable diaria en España con el objetivo de mejorar la planificación energética y optimizar el uso de fuentes renovables en el contexto de la transición energética.

2. Valor del proyecto

- **Económico:**
 - Mejora en la planificación de la producción energética.
 - Reducción de costes por desajustes entre oferta y demanda.
- **Operativo:**
 - Mejora en la gestión del sistema eléctrico.
 - Apoyo a la toma de decisiones relacionadas con energías renovables.

3. Fuentes de datos

- **API ESIOS (REE):**
 - Datos de generación eléctrica por tecnología.
 - Ingesta automatizada mediante AWS Lambda y almacenamiento en Amazon S3 en la capa Bronze.
- **Datos climáticos (AEMET - datosclima):**
 - Temperatura.
 - Precipitación.
 - Viento.
 - Ficheros históricos en formato Excel almacenados en Amazon S3.
- **API de festivos (Nager.Date):**
 - Días festivos.
 - Festivos nacionales.
 - Ingesta automatizada mediante AWS Lambda y almacenamiento en Amazon S3 en la capa Bronze.

4. Variable objetivo

- **Variable numérica continua:**
 - **generacion_renovable_total**
 - Representa la energía total generada a partir de fuentes renovables en España por día.

5. Calidad y riesgos

- **Calidad:**
 - Posibles valores nulos en datos climáticos.
 - Inconsistencias en las fechas por diferencias de formato y zonas horarias.
 - Diferentes estructuras y formatos entre las fuentes de datos.
- **Riesgos:**
 - Diferencias de granularidad temporal entre fuentes.
 - Posibles datos incompletos o faltantes.
 - Dependencia de APIs externas para la obtención de parte de la información.

6. Preparación y features

- **Transformaciones realizadas**
 - Ingesta de datos en una arquitectura híbrida AWS + local.
 - Automatización de la capa Bronze para las fuentes API mediante AWS Lambda.
 - Limpieza de datos y tratamiento de valores nulos.
 - Normalización de nombres de columnas.
 - Conversión y homogeneización de fechas.
 - Transformación de JSON anidados a formato tabular.
 - Unión de datasets por fecha.
 - Almacenamiento de las capas Silver y Gold en formato Parquet.

- **Features creadas:**
 - dia_semana
 - nombre_dia
 - fin_de_semana
 - mes
 - trimestre
 - dia_del_ano
 - temp_x_festivo (interacción clima-festivo)

7. Modelado

- (No implementado en este proyecto, pero propuesto).
 - **Regresión lineal.**
 - **Random Forest.**
 - **Redes neuronales.**

8. Evaluación (KPIs)

- **Técnicos:**
 - R^2 (coeficiente de determinación).
 - MAE / RMSE.
- **Negocio:**
 - Precisión en la estimación de generación renovable.
 - Mejora en la planificación energética.

9. Despliegue y uso

- **Dashboard interactivo:**
 - Se ha desarrollado un dashboard en Jupyter utilizando Plotly para visualizar los datos procesados de la capa Gold.
- **Visualización de:**
 - Evolución temporal de la generación renovable.
 - Relación entre variables climáticas (viento, temperatura) y la energía generada.
 - Comparación entre días festivos y no festivos.
 - Patrones estacionales (por mes y día de la semana).
 - Análisis de correlaciones entre variables.
- **Uso final:**
 - **Análisis exploratorio de datos (EDA):**
 - Permite entender cómo se comporta la generación renovable en función del clima y el tiempo.
 - **Soporte a la toma de decisiones:**
 - Ayuda a identificar qué factores influyen más en la producción energética, especialmente el viento.

DICCIONARIO DE DATOS

dataset_final.parquet

Columna	Tipo	Descripción
fecha	datetime	Fecha del registro
generacion_renovable_total	float	Energía total generada por fuentes renovables (MWh)
eolica	float	Energía generada por energía eólica
hidraulica	float	Energía generada por energía hidráulica
solar_fotovoltaica	float	Energía generada por energía solar fotovoltaica
solar_termica	float	Energía generada por energía solar térmica
hidroeolica	float	Energía generada por tecnología hidroeólica
otras_renovables	float	Energía generada por otras fuentes renovables
residuos_renovables	float	Energía generada a partir de residuos renovables
temperatura_media	float	Temperatura media diaria (°C)
precipitacion	float	Precipitación acumulada diaria (mm)
viento	float	Velocidad media del viento (km/h)
es_festivo	int (0/1)	Indica si el día es festivo
festivo_nacional	int (0/1)	Indica si el festivo es nacional
festivo_nombre	sting	Nombre del festivo (si existe)
dia_semana	int	Día de la semana (0=Lunes, 6=Domingo)
nombre_dia	string	Nombre del día (Monday, Tuesday, etc.)
fin_de_semana	int (0/1)	Indica si es sábado o domingo
mes	int	Mes del año (1-12)
trimestre	int	Trimestre del año (1-4)
dia_del_ano	int	Día del año (1-365)
temp_x_festivo	float	Interacción entre temperatura y festivo